

Най-често групите в курса са спрямо събиране или умножение, а за различните операции се ползват различни думи:

$(G, +)$ - адитивна група

$0 \in G$ - нулев елемент

$(-a)$ - противоположен на a

$$\underbrace{a + a + \dots + a}_n = n \cdot a$$

$(H, \cdot)$ - мултипликативна група

$1 \in H$ (или $e \in H$) - единичен елемент

a^{-1} - обратен на a

$$\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n = a^n - \text{„степенуване“}$$

Степенуването не е нова операция в групата, а съкратен запис за многократно умножение. Можем да дефинираме $a^0 = e$, $a^{-n} = (a^{-1})^n$, $n \in \mathbb{N}$.
Така за всяко $n \in \mathbb{Z}$, $a \in (H, \cdot)$ определихме a^n

Свойства

✓ Лесно се проверява, че $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ и $(a^m)^n = a^{mn}$

✗ ⚠ Свойството на числата $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ **не** важи в **общия** случай, защото:

$$(ab)^n = ababab \dots ab, \text{ докато } a^n b^n = aaaa \dots a bbb \dots b$$

✓ $(a_1 a_2 \dots a_k)^{-1} = a_k^{-1} a_{k-1}^{-1} \dots a_2^{-1} a_1^{-1}$, защото:

$$\left. \begin{aligned} (a_1 (a_2 \dots (a_{k-1} (a_k a_k^{-1}) a_{k-1}^{-1}) \dots a_2) a_1) &= e \\ (a_k^{-1} (a_{k-1}^{-1} \dots (a_2^{-1} (a_1^{-1} a_1) a_2) \dots a_{k-1}) a_k) &= e \end{aligned} \right\} \text{използваме че } \cdot \text{ е асоциативна}$$

✓ $a \cdot b = a \cdot c \Rightarrow b = c$ (т.е. в групи може да се съкращава), защото:

$$a \cdot b = a \cdot c \quad / \cdot a^{-1} \text{ отляво}$$

$$a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot a \cdot c$$

$$e \cdot b = e \cdot c \quad (\text{защото } \cdot \text{ е асоциативна})$$

$$b = c \quad (\text{защото } e \cdot x = x \cdot e = x, \forall x)$$

Аналогично се доказва, че от $b \cdot a = c \cdot a \Rightarrow b = c$

✓ $ab = ca \Rightarrow b = a^{-1}ca$ - такива елементи се наричат спрегнати

Нека $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ е крайна група. Един начин да се опише G е да се каже всяко произведение на два елемента от G на колко е равно

	g_1	g_2	$\dots$	g_n
g_1	$g_1 g_1$	$g_1 g_2$	$\dots$	$g_1 g_n$
g_2	$g_2 g_1$	$g_2 g_2$	$\dots$	$g_2 g_n$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
g_n	$g_n g_1$	$g_n g_2$	$\dots$	$g_n g_n$

Тази $n \times n$ таблица се нарича таблица на Кейли за групата G . От свойствата за съкращаване следва, че във всеки ред/стълб се срещат n различни елемента от G , но G има n елемента $\Rightarrow$ Всеки ред/стълб съдържа всеки елемент на G точно 1

Пример Да се намери таблицата на Кейли на група G с 4 елемента за която $g^2 = e, \forall g \in G$ (От условието се предполага, че G е мултипликативна)
Нека да означим елементите на G с g_0, g_1, g_2 и g_3 и нека $e = g_0$

$\cdot$	g_0	g_1	g_2	g_3
g_0	g_0	g_1	g_2	g_3
g_1	g_1	g_0	g_3	g_2
g_2	g_2	g_3	g_0	g_1
g_3	g_3	g_2	g_1	g_0

От $g_0 = e \Rightarrow$ първия ред и стълб са ясни

От условието $\Rightarrow$ главният диагонал се състои от g_0
 $g_1 g_1 = g_0$, защото на този ред остава да имаме g_2 и g_3 ,
но вече има g_2 в колонката на $g_2 \Rightarrow g_1 g_1 = g_0$. (с всичките
произведения използваме натамък

Дефиниция Ред на група G наричаме броя на елементите на G . Писаме $|G|$

Така $|G| \in \mathbb{N}$, ако G - крайна и $|G| = \infty$, ако G - безкрайна

Пример $|\mathbb{Z}_4| = 4$

Пример $|\mathbb{Z}| = +\infty$

Дефиниция Ред на елемента a наричаме най-малкото $k \in \mathbb{N}$, такова че $a^k = e$. Ако $a^k \neq e, \forall k \in \mathbb{N}$, то a е от безкраен ред. Редът делеем с $\text{ord}(a)$

Теорема G -произволна група. Единственият елемент от ред 1 е неутралният.
 Всеки ненулев елемент на $(\mathbb{Z}, +)$ е от безкраен ред.
 От принципа на Дирихле следва, че ако G -крайна, то близки елементи на G са от краен ред.

Задача Пресметнете редовете на елементите в групите $\mathbb{Z}_6$ и $\mathbb{Z}_8$

Решение

g	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$		g	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$
$r(g)$	1	6	3	2	3	6		$r(g)$	1	8	4	8	2	8	4	8

Забелеска

Тъй като $(\mathbb{Z}_n, +)$ е адитивна група, то $r(\bar{g})$ в $\mathbb{Z}_n$ е равно на най-малкото $k \in \mathbb{N} : k \cdot \bar{g} = \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_n$, т.е. $\min_{k \in \mathbb{N}} \{k | n | k \cdot g\}$

Друга група с 8 елемента е $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ с правила за умножение $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = -ji = k$, $jk = -kj = i$, $ki = -ik = j$

g	1	-1	i	-i	j	-j	k	-k
$r(g)$	1	2	4	4	4	4	4	4

$r(1) = 1$ защото е неутрален

$r(-1) = 2$ защото $(-1)^2 = 1$

$i^2 = -1 \Rightarrow i^3 = -i \Rightarrow i^4 = 1 \Rightarrow r(i) = 4$

Аналогично за всички други елементи

Задача Нека $a \in G$, $r(a) = r \in \mathbb{N}$. Покажете, че:

a). $a^n = e \Leftrightarrow r | n$

b). $r(a^k) = \frac{r}{(r, k)}$, $k \in \mathbb{N}$

Решение

a).

$\Leftarrow$ Нека $r | n \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : n = r \cdot q$

$a^n = a^{rq} = (a^r)^q = e^q = e$, защото по условие $r(a) = r \Rightarrow a^r = e$

$\Rightarrow$ Нека $a^n = e$. Делим r на частно с остатък

$n = r \cdot q + s$, $0 \leq s < r$. За да покажем че $r \nmid n$ трябва да покажем, че $s = 0$
 Имаме, че $e = a^n = a^{r \cdot q + s} = (a^r)^q \cdot a^s = e \cdot a^s = a^s$

Да допуснем, че $s \neq 0$, тогава $a^s = e$, но $s < r \Rightarrow r(a) = s \nmid$

д). Нека $r(a^k) = t \Rightarrow t$ е минималното N такова че $(a^k)^t = a^{kt} = e$

Според а). $t = \min$, такова че r/kt

$$r/kt \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{r}{(r,k)} \cdot \frac{1}{t} \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{r}{(r,k)} / t, \text{ защото } \left(\frac{r}{(r,k)}, \frac{k}{(r,k)} \right) = 1$$

Минималното t изпълняващо последното е $\frac{r}{(r,k)} \Rightarrow r(a^k) = \frac{r}{(r,k)}$

Задача Да се докаже, че $r(g^{-1}ag) = r(a)$ и $r(xy) = r(yx)$ при изборката че всички редове са крайни.

Решение

Нека $r(a) = k$, $r(g^{-1}ag) = s \Rightarrow a^k = e$ и $(g^{-1}ag)^s = e$

$$e = (g^{-1}ag)^s = g^{-1}ag \cancel{g^{-1}ag} \cancel{g^{-1}ag} \dots \cancel{g^{-1}ag} g = g^{-1}a^s g \quad |. g \text{ отляво}$$

$$g \cdot e = g \cdot g^{-1}a^s g \quad |. g^{-1} \text{ отляво}$$

$$g \cdot e \cdot g^{-1} = g \cdot g^{-1}a^s \cdot g \cdot g^{-1}$$

$$g \cdot e \cdot g^{-1} = a^s \Rightarrow e = a^s, \text{ но } r(a) = k \Rightarrow k/s$$

$$e = a^k \quad |. g^{-1} \text{ отляво}$$

$$g^{-1}e = g^{-1}a^k \quad |. g \text{ отляво}$$

$$g^{-1}e g = g^{-1}a^k g$$

$$g^{-1}e g = (g^{-1}a g)^k, \text{ защото } g^{-1}a g = g^{-1}a \cancel{g g^{-1}} \cancel{g g^{-1}} \dots \cancel{g g^{-1}} a g = g^{-1}a^k g$$

$$e = (g^{-1}a g)^k, \text{ но } r(g^{-1}a g) = s \Rightarrow s/k$$

$$\text{От } s/k \text{ и } k/s \Rightarrow k = s$$

За второто да забележим, че xy и yx са свързани

$$\text{Ако } xy = a, g = x, \text{ то } g^{-1}ag = x^{-1}x \cdot y \cdot x = yx \Rightarrow r(xy) = r(yx)$$

Дефиниция G -група, $X \subseteq G$. Подгрупа породена от G наричаме

$$\langle X \rangle = \{x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_s^{k_s} \mid s \in \mathbb{N}, k_i \in \mathbb{Z}, x_i \in X\}$$

Бележка Елементите на $\langle X \rangle$ са всевъзможните произведения на елементи от X и техните обратни. Директно се проверява, че $\langle X \rangle$ е най-малката (относно включване) подгрупа на G , съдържаща X .
Когато $\langle X \rangle = \{g\}$ е едноелементно, то $\langle X \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ се състои от всички степени на g .

Дефиниция G е циклическа, ако се породява от един свой елемент, т.е.

$$\exists g \in G: \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}. \text{ Всеки такъв елемент се нарича поразяващ за } G$$

Пример $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle$ - безкрайна циклическа група

Пример $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle \bar{1} \rangle$ - циклическа група с n елемента

Пример $(\mathbb{C}_n, \cdot) = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\} = \{\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \mid k = 0, 1, \dots, n-1\} = \langle \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \rangle$
циклическа група с n елемента

Теорема Класификация на циклически групи

Всяка безкрайна циклическа група е изоморфна на $(\mathbb{Z}, +)$

Всяка циклическа група с n елемента е изоморфна на $(\mathbb{C}_n, \cdot)$

Бележка Теоремата казва, че други циклически групи освен посочените няма (с точност до изоморфизъм)

Бележка Пригипата за означаване с една и съща дума ред на група и ред на елемент е равенството $r(g) = |\langle g \rangle|$, т.е. редът на елемента $g \in G$ е равен на реда на групата, породена от g .

Теорема Всяка подгрупа на циклическа група е циклическа

Бележка По-точно:

- подгрупите на $\mathbb{Z}$ са $\{0\}$ и $n \cdot \mathbb{Z}$ за $n \in \mathbb{N}$
- подгрупите на $\mathbb{C}_n$ са $\mathbb{C}_d$ за $d \mid n$

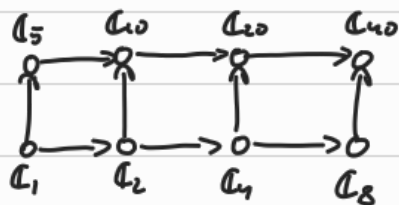
Задача Да се направи схема на вклучванията на всички подгрупи на групата:

а). C_{40}

б). C_{42}

Решение

а). Подгрупите на C_{40} са да за $d|40$, т.е.: $C_1, C_2, C_4, C_5, C_8, C_{10}, C_{20}$ и C_{40}



Тук не сме показали всички вклучвания, но пропуснатите се подразбират:

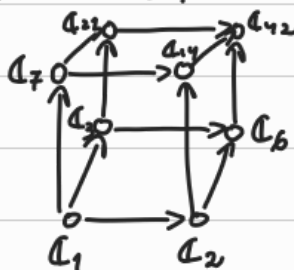
• всяка група е подгрупа на себе си

• ако $i \rightarrow j \rightarrow k$, то $i \rightarrow k$

$40 = 2^3 \cdot 5$, в диаграмата имаме 3 стрелки $\rightarrow$ и 1 $\uparrow$

Всяка стрелка $\rightarrow$ умножава по 2, а $\uparrow$ - по 5

б). $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ Подгрупите на C_{42} са: $C_1, C_2, C_3, C_6, C_7, C_{14}, C_{21}$ и C_{42}



Телевизка От две известни групи можем да построим нова група.

Най-простият начин за това е декартово произведение

Дефиниция Нека $(G, \cdot)$, $(H, *)$ са групи. Дефинираме операция $\square$ в множеството $G \times H = \{(g, h) | g \in G, h \in H\}$ по следния начин: $(g_1, h_1) \square (g_2, h_2) = (g_1 \cdot g_2, h_1 * h_2)$ тогава $(G \times H, \square)$ е група. Всяко свойство за група следва от съответното за G и H

Пример $G = H = \mathbb{Z}_2$, $G \times H = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1})\}$

Телевизка За да опростим означенията пишем: $G \times H = \{00, 01, 10, 11\}$

Таблица на Кейли за $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

+	00	01	10	11
00	00	01	10	11
01	01	00	11	10
10	10	11	00	01
11	11	10	01	00

Тази таблица много прилича на таблицата на $G = \{g_0, g_1, g_2, g_3\}$. По-точно $\varphi: \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \rightarrow G$

$$\varphi(00) = g_0, \varphi(01) = g_1, \varphi(10) = g_2, \varphi(11) = g_3$$

φ -хомоморфизъм и $\varphi(a+b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ за $a, b \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

$G = \{g_0, g_1, g_2, g_3\}$ е изоморфна на $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

В групата $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ няма елемент от ред 4 $\Rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ не е циклическа, но $\mathbb{Z}_4$ например е циклическа $\Rightarrow$ Има поне 2 изоморфни групи от ред 4

Задача Колко са решенията на $10 \cdot \bar{k} = \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_{120}$?

Колко са елементите от ред 10 в $\mathbb{Z}_{120}$

Решение

$$10 \cdot \bar{k} = \bar{0} \Leftrightarrow 120/10 \mid k \Leftrightarrow 12 \mid k \Leftrightarrow k \in \{\overline{0 \cdot 12}, \overline{1 \cdot 12}, \overline{2 \cdot 12}, \dots, \overline{9 \cdot 12}\} \Rightarrow 10 \cdot \bar{k} = \bar{0} \text{ или } 10$$

решения в $\mathbb{Z}_{120}$: $\bar{0}, \bar{12}, \bar{24}, \bar{36}, \bar{48}, \bar{60}, \bar{72}, \bar{84}, \bar{96}$

Елемент $\bar{b}$ е от ред 10 ако $10 \cdot \bar{b} = \bar{0}$ и $s \cdot \bar{b} \neq \bar{0}$ за $0 < s < 10$

Кандидатите за такива елементи безспорно са бележните решения защото те са всички възможни $\bar{k}$ такива, че $10 \cdot \bar{k} = \bar{0}$

g	$\overline{0 \cdot 12}$	$\overline{1 \cdot 12}$	$\overline{2 \cdot 12}$	$\overline{3 \cdot 12}$	$\overline{4 \cdot 12}$	$\overline{5 \cdot 12}$	$\overline{6 \cdot 12}$	$\overline{7 \cdot 12}$	$\overline{8 \cdot 12}$	$\overline{9 \cdot 12}$
$r(g)$	1	10	5	10	5	2	5	10	5	10

$r(\overline{k \cdot 12})$ е min t такова че $120/t \cdot k \mid 120 \Leftrightarrow 10 \mid k$

Можем да използваме и $r(\overline{12 \cdot k}) = \frac{r(\overline{12})}{(r(\overline{12}), k)} = \frac{10}{(10, k)}$. Така $r(\overline{12 \cdot k}) = 10 \Leftrightarrow (k, 10) = 1$

т.е. има $\varphi(10) = 4$ такива числа. От таблицата се вижда, че това са: $\bar{12}, \bar{36}, \bar{84}, \bar{108}$

Задачата може да се обобщи: Нека $d, n \in \mathbb{N}$ и $d \mid n$

Решенията на $d \cdot \bar{k} = \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_n$ са $\bar{k}$: $n/d \mid k \Leftrightarrow \frac{n}{d} \mid k$, т.е. това са:

$0 \cdot \frac{n}{d}, 1 \cdot \frac{n}{d}, 2 \cdot \frac{n}{d}, \dots, (d-1) \cdot \frac{n}{d}$ - общо d решения

$$r\left(\frac{n}{d}\right) = d$$

Елементите от ред d са от вида $t \cdot \frac{n}{d}$, като $r(t \cdot \frac{n}{d}) = \frac{d}{(d, t)}$

$r(t \cdot \frac{n}{d}) = d \Leftrightarrow (d, t) = 1 \Rightarrow$ Елементите от ред d са $\varphi(d)$ на брой

От тук получаваме следните следствия:

- ($d=n$): Брой елементи от ред n в $\mathbb{Z}_n$ е точно $\varphi(n)$.

(Знае се $r(g) = |\langle g \rangle|$, елемент g от ред $n \Leftrightarrow g$ е пораздаващ за $\mathbb{Z}_n$

Така пораздаващите елементи за $\mathbb{Z}_n$ (или $\mathbb{C}_n$) са точно $\varphi(n)$ и това са $\bar{k}$ за $(k, n) = 1$

- Сумираме по всички делители d на n .

От една страна получаваме $\sum_{d|n} \varphi(d)$, от друга всеки елемент на $\mathbb{Z}_n$ е броен точно по веднъж. Така получаваме, че $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$

Пример $n=12$: $\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) + \varphi(6) + \varphi(12) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12$